



# Existência de Yang-Mills e intervalo de massa

A comprovação da **Existência de Yang-Mills e intervalo de massa** é um dos problemas do millenium e continua sem solução. Este problema é um dos requisitos para a prova matemática da teoria quântica de campos de acordo com o modelo padrão de partículas fundamentais.

O problema consiste na prova com todo o rigor matemático característico da física matemática contemporânea. O vencedor também deve provar que a massa da menor partícula fundamental predita pela teoria quântica de campos seja positiva, ou seja, a partícula precisa possuir um intervalo de massa.

## Problemas do Prémio Millennium

P versus NP

Conjectura de Hodge

Conjectura de Poincaré (solução)

Hipótese de Riemann

Existência de Yang-Mills e intervalo de massa

Existência e suavidade de Navier-Stokes

Conjectura de Birch e Swinnerton-Dyer

## Pano de fundo

Ninguém, até o momento, conseguiu completar o exemplo matemático da teoria quântica de gauge num espaço-tempo de quatro dimensões, nem forneceu uma definição precisa da teoria quântica de gauge em quatro dimensões. Será que isto mudará no século XXI? Esperamos que sim!

— Parte da descrição oficial do problema pelo Clay Mathematics Institute por Arthur Jaffe e Edward Witten.<sup>[1]</sup>

A maioria das teorias quânticas de campo conhecidas e interativas em quatro dimensões são teorias efetivas com uma escala a menos. Desde que a função beta é positiva para a maior parte dos modelos, parece que a maioria destes modelos possuem um polo de Landau. Isto significa que se uma teoria quântica de campos é bem definida em todas as escalas, como ela precisa ser para satisfazer os axiomas da teoria quântica de campos axiomática, ele teria que ser trivial.

A teoria quântica de Yang-Mills com um grupo de gauge não-abeliano e sem quarks é uma exceção, devido ao fato da liberdade assintótica característica desta teoria, o que significa que ela possui um ponto fixo trivial. Assim ela é a mais simples teoria quântica de campos não trivial em quatro dimensões.

Ela já foi comprovada ao menos até o nível do rigor da física teórica, mas não da física matemática, que a teoria quântica de Yang-Mills para um grupo de Lie não-abeliano exhibe uma propriedade conhecida por confinamento. Uma consequência desta propriedade é que além de uma

determinada escala, conhecida como constante de acoplamento, e como esta teoria é desprovida de quarks, as cargas de cor são conectadas pelas cordas cromodinâmicas.

Na ausência de confinamento, espera-se identificar glúons sem massa, mas já que eles encontram-se confinados, tudo que se identifica são glúons de cor neutra, chamado de glueball. Então se o glueball existir, eles devem possuir massa, e é por isto que se espera haver um intervalo de massa.

## Referências

---

1. Arthur Jaffe & Edward Witten. «"Quantum Yang-Mills theory." Official problem description» ([https://web.archive.org/web/20121002170522/http://www.claymath.org/millennium/Yang-Mills\\_Theory/yangmills.pdf](https://web.archive.org/web/20121002170522/http://www.claymath.org/millennium/Yang-Mills_Theory/yangmills.pdf)) (PDF) (em inglês). Clay Mathematics Institute. Consultado em 13 de outubro de 2010. Arquivado do original ([http://www.claymath.org/millennium/Yang-Mills\\_Theory/yangmills.pdf](http://www.claymath.org/millennium/Yang-Mills_Theory/yangmills.pdf)) (PDF) em 2 de outubro de 2012

## Ligações externas

---

- «Yang–Mills and Mass Gap» ([http://www.claymath.org/millennium/Yang-Mills\\_Theory/](http://www.claymath.org/millennium/Yang-Mills_Theory/)) (em inglês)

---

Obtida de "[https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Existência\\_de\\_Yang-Mills\\_e\\_intervalo\\_de\\_massa&oldid=70147610](https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Existência_de_Yang-Mills_e_intervalo_de_massa&oldid=70147610)"